МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва»

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Цикловая комиссия: Информационных систем и программирования

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Кучер
(фамилия)
Семёна Владимировича
(имя, отчество)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Группа ИСК-1-22

Вид практики: УП.07.01 Учебная практика

Сроки прохождения практики с 02.02.2026 по 22.02.2026

Оценка по результатам прохождения практики_____

Руководитель практики от образовательной организации

_____ Е.М.Наприенко
подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2026

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ

прохождения практики обучающимися

Указания по ведению дневника-отчета

Дневник-отчет является основным документом, подтверждающим прохождение практики, состоит из **дневника - практики** и **отчета** по итогам прохождения практики.

Дневник-практики заполняется ежедневно в рукописном виде (допускается впечатать виды работ) и еженедельно подписывается непосредственным руководителем практики.

Дневник - отчет по итогам прохождения практики обучающегося составляется постепенно, на протяжении всего периода практики, оформляется в последние дни в электронном виде, перед сдачей /защитой распечатывается.

Дневник - отчет прохождения практики обучающимися должен быть сдан руководителю практики **в день окончания практики**.

Дифференцированный зачет по практике выставляется при **своевременном** предоставлении

а) соответствующим образом оформленного и подписанного дневника-отчета;

б) аттестационного листа по итогам прохождения практики.

в) характеристики от руководителя практики.

г) соответствующим образом оформленного и подписанного дневника-практики.

Задания для выполнения Отчета по итогам практики:

Оформить отчет по практике, в котором необходимо отразить:

1. Описание предметной области.
2. Анализ аналогов подобных программных продуктов.
3. Структура информационной системы.
4. Реализация бизнес-правил.
5. Процесс создания базы данных, выбор целевой СУБД, конфигурирование сети.
6. Процесс разработки интерфейса для работы с базой данных.
7. Руководства пользования.
8. Тестирование системы.

Варианты заданий для учебной практики выдаются руководителем практики.

Задание получил:

Студент группы ИСК-1-22 Кучер Семён Владимрович _____ (Кучер С.В.)

(группа, ФИО) (подпись) (расшифровка)

«02» февраля 2026 г.

Вводный инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка провел:

Преподаватель АК СибГУ _____ (Е.М.Наприенко)

(ФИО) (подпись) (расшифровка)

«02» февраля 2026 г.

Инструктаж на рабочем месте провел:

Преподаватель АК СибГУ _____ (Е.М.Наприенко)

(ФИО) (подпись) (расшифровка)

«02» февраля 2026 г.

Дневник практики

Дата	Содержание выполняемой работы	Коды формируемых компетенций	Оценка за выполненную работу, выводы, рекомендации, замечания руководителя практики (от предприятия/организации)
02.02.2026	Построение схемы базы данных. Составление словаря данных.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
04.02.2026	Разработка технических требований к серверу баз данных. Конфигурирование сети.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
07.02.2026	Формирование аппаратных требований и схемы банка данных.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
09.02.2026	Добавление, удаление данных и таблиц.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
10.02.2026	Создание запросов, процедур и триггеров.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
12.02.2026	Установка и настройка сервера *MySQL*.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
14.02.2026	Создание запросов к базе данных. Работа с журналом аудита базы данных.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
17.02.2026	Мониторинг нагрузки сервера.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
18.02.2026	Создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
19.02.2026	Мониторинг активности портов. Блокирование портов.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
20.02.2026	Проверка наличия и сроков действия сертификатов. Разработка политики безопасности корпоративной сети.	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	
23.02.2026	Оформление дневников-отчетов	ОК 01-09 ПК 2.1, ПК 3.2	

Руководитель практики от образовательной организации:

Преподаватель АК СибГУ _____ Е.М. Наприенко
(должность) (подпись) (ИОФ)

« 23 » февраля 2026 г.

Характеристика обучающегося
за период учебной практики

В период учебной практики по ПМ.07.01 с 02.02.2026 по 22.02.2026 г. обучающийся Кучер С.В. принимал участие в таких видах работ как построение схемы базы данных. Составление словаря данных, разработка технических требований к серверу баз данных. Конфигурирование сети, формирование аппаратных требований и схемы банка данных, добавление, удаление данных и таблиц, создание запросов, процедур и триггеров, установка и настройка сервера *MySQL*, создание запросов к базе данных. Работа с журналом аудита базы данных, мониторинг нагрузки сервера, создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных, мониторинг активности портов. Блокирование портов и проверка наличия и сроков действия сертификатов. Разработка политики безопасности корпоративной сети.

Все работы выполнялись на высоком уровне.

Наиболее успешно обучающийся справлялся с работами вида построение схемы базы данных. Составление словаря данных, разработка технических требований к серверу баз данных. Конфигурирование сети, формирование аппаратных требований и схемы банка данных, добавление, удаление данных и таблиц, мониторинг нагрузки сервера, создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных, мониторинг активности портов. Блокирование портов и проверка наличия и сроков действия сертификатов. Разработка политики безопасности корпоративной сети.

Показал высокий уровень теоретической и практической подготовки в вопросах организации работ по построению схемы базы данных, составлении словаря данных, разработке технических требований к серверу баз данных, конфигурировании сети, формировании аппаратных требований и схемы банка данных, добавлении и удалении данных и таблиц, мониторинге нагрузки сервера, создании резервных копий базы данных, восстановлении базы данных, мониторинге активности портов.

За учебную практику заслуживает оценки отлично.

Руководитель практики от образовательной организации:

Преподаватель АК СибГУ	_____	Е.М.Наприенко
(должность)	(подпись)	(ИОФ)

«23» февраля 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»

Аэрокосмический колледж

Аттестационный лист по учебной практике УП.07.01

Согласовано:
Зам. директора по УМР
_____(М.А. Шувалова)
« « 2026г.

1. ФИО обучающегося: Кучер Семён Владимирович

Группа ИСК-1-22 курс 4 специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

2. Место проведения практики Аэрокосмический колледж СибГУ им. М.Ф. Решетнева

3. Время проведения практики с 02.02.2026 по 23.02.2026

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики:

Виды работ, выполненных во время практики	Затраченное время	Оценка
Построение схемы базы данных. Составление словаря данных.	12	
Разработка технических требований к серверу баз данных. Конфигурирование сети.	18	
Формирование аппаратных требований и схемы банка данных.	6	
Добавление, удаление данных и таблиц.	6	
Создание запросов, процедур и триггеров.	12	
Установка и настройка сервера *MySQL*.	12	
Создание запросов к базе данных. Работа с журналом аудита базы данных.	12	
Мониторинг нагрузки сервера.	6	
Создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных.	6	
Мониторинг активности портов. Блокирование портов.	6	
Проверка наличия и сроков действия сертификатов. Разработка политики безопасности корпоративной сети.	9	
Оформление дневника-отчета	3	
Итого	108	

Программа учебной практики выполнена:

☐ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ☐ ЧАСТИЧНО

Причины невыполнения (если программа практики выполнена не полностью)_____
_____
_
Замечания, рекомендации, пояснения: _____
_____

Соответствие структуры дневника-отчета по практике цели и поставленным задачам:

☐ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ☐ ЧАСТИЧНО

Наличие всех необходимых элементов (путевка, характеристика, дневник практики, дневник-отчет, приложения):

☐ ДА ☐ НЕТ

Соответствие оформления дневника - отчета по практике требованиям:

☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель практики от образовательной организации:

Преподаватель АК СибГУ	_____	(Е.М.Наприенко)
(должность)	(подпись)	(ИОФ)

« 23 » февраля 2026 г.

ОТЧЕТ

по учебной практике

по профессиональному модулю

07.01. «Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов»

Выполнил студент группы ИСК-1-22 С.В. Кучер

Руководитель практики Е.М. Наприенко

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 9
1 Описание предметной области 10
2 Анализ аналогов подобных программных продуктов 11
3 Структура информационной системы 18
4 Реализация бизнес-правил 22
5 Процесс создания базы данных, выбор целевой СУБД, конфигурирование сети 26
6 Процесс разработки интерфейса для работы с базой данных 31
7 Руководства пользования 37
8 Тестирование системы 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 47
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 48

ВВЕДЕНИЕ

Информационные технологии стали неотъемлемой частью современной жизни, обеспечивая автоматизацию процессов и повышение эффективности работы организаций. Разработка информационных систем играет важную роль в создании решений для различных сфер деятельности. Гостиничная отрасль также активно внедряет цифровые технологии. Ежедневно обрабатываются большие объемы данных: сведения о клиентах, бронированиях, номерах, услугах и расчетах. Использование устаревших методов учета, таких как бумажные записи или разрозненные таблицы, приводит к ошибкам, потере информации и снижению уровня сервиса. Наиболее остро необходимость автоматизации ощущается в малых гостиницах, так как существующие программные решения часто оказываются дорогими и слишком сложными. Это обусловливает потребность в доступных и удобных системах. Цель работы – разработка информационной системы для гостиничного бизнеса, включающей управление номерным фондом, бронированием, услугами, уборкой и пользователями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести детальный анализ предметной области гостиничного бизнеса с выделением ключевых бизнес-процессов, сущностей и их характеристик, подлежащих автоматизации.
2. Изучить существующие программные решения для гостиниц, определить их функционал, а также выявить сильные и слабые стороны.
3. Спроектировать архитектуру информационной системы, включая логическую и физическую модели данных, а также определить основные модули и связи между ними.
4. Сформулировать и подробно описать бизнес-правила модуля «Гостиница», включая управление статусами номеров, бронированиями, дополнительными услугами, выставлением счетов и процессами уборки.
5. Обосновать выбор системы управления базами данных, выполнить настройку сети, подключение к базе данных и обеспечить необходимый уровень безопасности.
6. Описать процесс разработки базы данных: проектирование структуры, создание таблиц, настройку связей с помощью внешних ключей и заполнение тестовыми данными.
7. Разработать пользовательский интерфейс, обеспечивающий удобную работу с системой для всех категорий пользователей.
8. Подготовить подробные инструкции по работе с системой для различных пользователей с пошаговым описанием действий.
9. Провести комплексное тестирование системы, включая модульное, интеграционное, функциональное тестирование и оценку безопасности.

Объектом проектирования выступают информационные процессы гостиничного бизнеса, такие как бронирование, заселение и выселение гостей, учет дополнительных услуг и организация уборки номеров.

Предметом проектирования являются методы и инструменты

автоматизации этих процессов, включая модели данных, бизнес-правила и пользовательские интерфейсы.

Практическая значимость работы заключается в разработке функционирующего прототипа системы, который может служить основой для автоматизации небольших гостиничных объектов.

1 Описание предметной области

Гостиничный бизнес – это совокупность взаимосвязанных процессов, направленных на предоставление услуг временного размещения и сопутствующего сервиса для гостей. Современная гостиница ежедневно работает с большим объемом данных: информацией о клиентах, состоянии номерного фонда, финансовых операциях и календарем бронирований.

Отсутствие единой информационной системы приводит к ряду проблем: возникают ошибки двойного бронирования, теряются сведения о предпочтениях постояльцев, усложняется оперативное формирование отчетности и замедляются процессы заселения и выезда. Внедрение автоматизированной системы позволяет повысить эффективность работы персонала, минимизировать ошибки и улучшить качество обслуживания гостей.

Основные бизнес-процессы гостиницы.

1) Управление номерным фондом

Процесс включает ведение актуальных сведений по каждому номеру:

– категория («Стандарт одноместный», «Стандарт двухместный», «Люкс», «Эконом»);

– индивидуальные характеристики (номер комнаты, этаж, площадь, особенности);

– текущий статус («свободен», «занят», «на уборке», «ремонт»);

– стоимость проживания (базовая цена за сутки).

2) Бронирование номеров

Это ключевой процесс работы гостиницы и охватывает:

– прием заявки (ввод данных гостя, желаемых дат, категории номера);

– проверку доступности (автоматический поиск свободных номеров на указанный период);

– подтверждение брони (установка статуса «занят» на нужные даты);

– отмену или изменение брони (корректировка параметров с учетом правил отеля).

3) Учет дополнительных услуг

Информационная система позволяет вести учет различных дополнительных услуг:

– питание (завтрак – континентальный, «шведский стол», обслуживание в номере);

– бытовые услуги (стирка, химчистка);

– трансфер (встреча и проводы в аэропорту);

– парковка, аренда конференц-залов, экскурсионные программы.

Дополнительные услуги могут быть привязаны к бронированию в любой момент, при этом их стоимость автоматически подставляется из прайс-листа.

4) Управление уборкой

Автоматизация процессов уборки позволяет:

– формировать задания: после выезда гостя создается задача на генеральную уборку, при длительном проживании – на плановую;

– контролировать выполнение: горничные отмечают текущий статус (запланирована, в процессе, выполнена);

– оперативно информировать администратора: на панели управления отображается актуальная готовность номеров.

5) Финансовый учет и выставление счетов

Автоматизация финансовых операций включает:

– накопление расходов (все услуги автоматически попадают в лицевой счет гостя);

– расчет итоговой суммы при выезде;

– детализацию счета (по дням проживания и видам услуг);

– фиксацию оплаты (указание способа оплаты и закрытие счета).

– Ключевые сущности предметной области:

– Гости: *ID*, ФИО, телефон, *email*, паспортные данные, дата рождения.

– Номера: *ID*, номер комнаты, категория, этаж, статус, цена.

– Категории номеров: *ID*, название, описание, вместимость.

– Бронирования: *ID*, *ID* гостя, даты заезда и выезда, стоимость, статус.

– Связь бронирования с номерами: *ID* бронирования, *ID* номера, цена.

– Услуги: ID, наименование, единица измерения, цена.

– Связь бронирования с услугами: *ID* бронирования, *ID* услуги, количество, цена.

– График уборки: *ID*, *ID* номера, дата, тип уборки, статус, *ID* горничной.

– Счета: *ID*, *ID* бронирования, дата, сумма, статус оплаты.

– Пользователи системы: *ID*, ФИО, *email*, пароль, роль.

2 Анализ аналогов подобных программных продуктов

Ниже – полностью переделанный вариант раздела на другие сервисы: *MaxiBooking*, *Shelter Cloud* и Яндекс Путешествия.

Анализ существующих программных решений

В данном разделе рассматриваются существующие на рынке программные решения для автоматизации гостиничного бизнеса. Цель анализа – выявить их функциональные возможности, достоинства и недостатки для обоснования выбора проектных решений при разработке собственной информационной системы.

Рассмотрены следующие системы: облачная *PMS MaxiBooking*, облачная *PMS Shelter Cloud* и онлайн-сервис бронирования Яндекс Путешествия как канал продаж.

1) *MaxiBooking*

MaxiBooking – это российская облачная система управления гостиничным бизнесом (*PMS*, *Property Management System*), предназначенная для автоматизации работы отелей, мини-отелей, хостелов и апарт-отелей. Сервис объединяет в едином интерфейсе модули *PMS*, менеджер каналов, онлайн-бронирование, управление тарифами и финансами. По данным обзоров, *MaxiBooking* позиционируется как решение «всё в одном» для небольших и средних объектов размещения, позволяющее снизить объем ручной работы и централизовать управление продажами.

Главная страница сайта *MaxiBooking* представлена на рисунке 1.

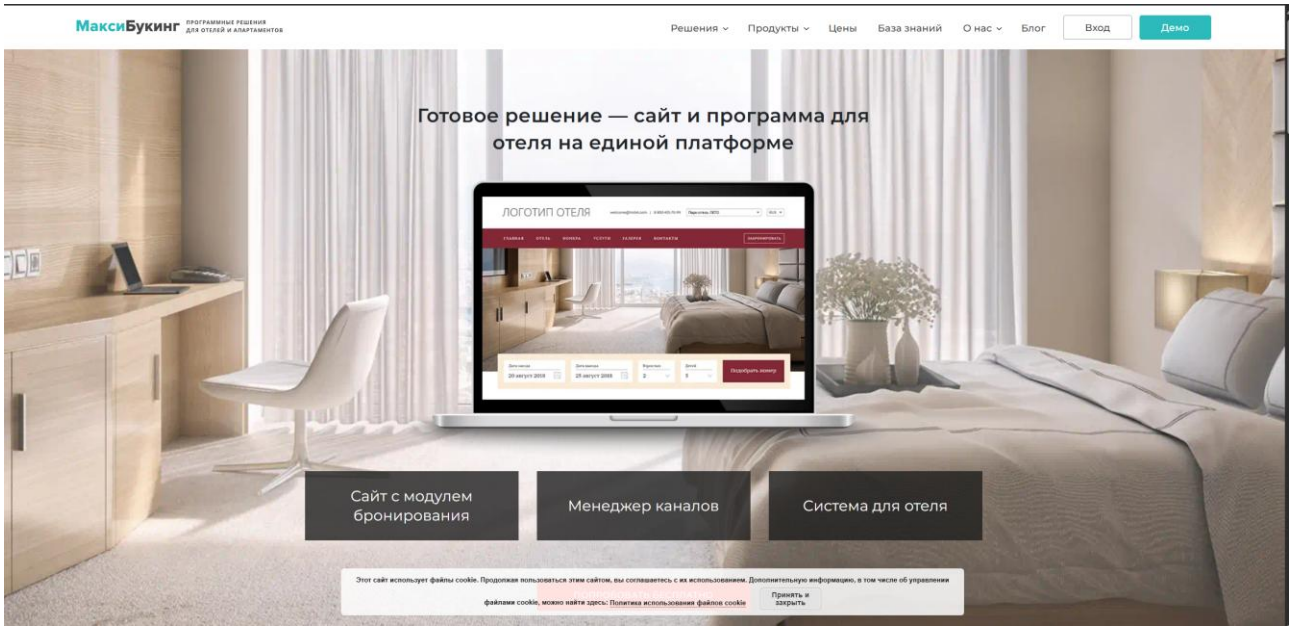

Рисунок 1 – Главная страница сайта *MaxiBooking*

Основные функции *MaxiBooking*

MaxiBooking предлагает комплексный набор модулей для повседневной работы отеля.

Управление номерным фондом (*PMS*).

Наглядная шахматка бронирования отображает загрузку по номерам и категориям в удобном табличном виде.

Возможность создавать, изменять и отменять брони, переносить гостей между номерами, изменять даты заезда и выезда.

Ведение карточек гостей и заказов с фиксацией состава проживания и оказанных услуг.

Управление статусами номеров, учетом занятости и доступности для продажи.

Управление тарифами и доходом.

Гибкая настройка тарифных планов с учетом сезонности, дня недели и уровня загрузки.

Возможность оперативно корректировать цены на размещение и дополнительные услуги.

Настройка скидок и специальных предложений для разных категорий гостей.

Модуль онлайн бронирования (*Booking Engine*).

Модуль бронирования для сайта отеля, позволяющий гостям самостоятельно оформлять заказ без участия администратора.

Отображение актуальной информации по наличию и ценам в режиме реального времени.

Возможность принимать онлайн оплаты и фиксировать транзакции в системе.

Менеджер каналов (*Channel Manager*).

Синхронизация наличия номеров и цен с подключенными каналами продаж (сайт отеля, онлайн агрегаторы).

Автоматическое обновление данных, что снижает риск двойных продаж.

Централизованное управление продажами из единого интерфейса.

Управление расчетами и отчетность.

Оформление и учет всех финансовых операций, выставление счетов физическим и юридическим лицам.

Формирование отчетов по доходам, бронированиям, загрузке и возвратам для управленческого анализа.

Контроль взаиморасчетов с контрагентами и партнерами.

Достоинства *MaxiBooking*

Единый интерфейс «всё в одном» (*PMS*, менеджер каналов, модуль онлайн бронирования, финансовый учет) упрощает организацию работы небольших отелей и хостелов.

Интуитивно понятная шахматка и интерфейс бронирований, что снижает порог входа для персонала без глубокой *IT* подготовки.

Облачная модель позволяет работать из любой точки с доступом в интернет без необходимости установки локального ПО.

Наличие менеджера каналов и модуля онлайн бронирования делает систему удобной для увеличения доли онлайн продаж.

Недостатки *MaxiBooking*

Для совсем небольших объектов с ограниченным штатом и небольшим номерным фондом функционал может оказаться избыточным.

Использование нескольких модулей (*PMS*, *Channel Manager*, онлайн бронирование) может увеличивать совокупную стоимость владения для микробизнеса.

Для сложных, нетиповых бизнес процессов может потребоваться адаптация, которую не всегда возможно реализовать в рамках стандартного облачного решения.

2) *Shelter Cloud*

Shelter Cloud – российская облачная *PMS* система для управления отелями, хостелами, апартаментами и санаторно курортными объектами, входящая в линейку решений *Shelter PMS*. Система ориентирована на комплексную автоматизацию службы приема и размещения, коммерческого отдела, интеграцию с замковыми системами, онлайн кассами и внешними

сервисами.

Главная страница облачной *PMS Shelter Cloud* представлена на рисунке 2.

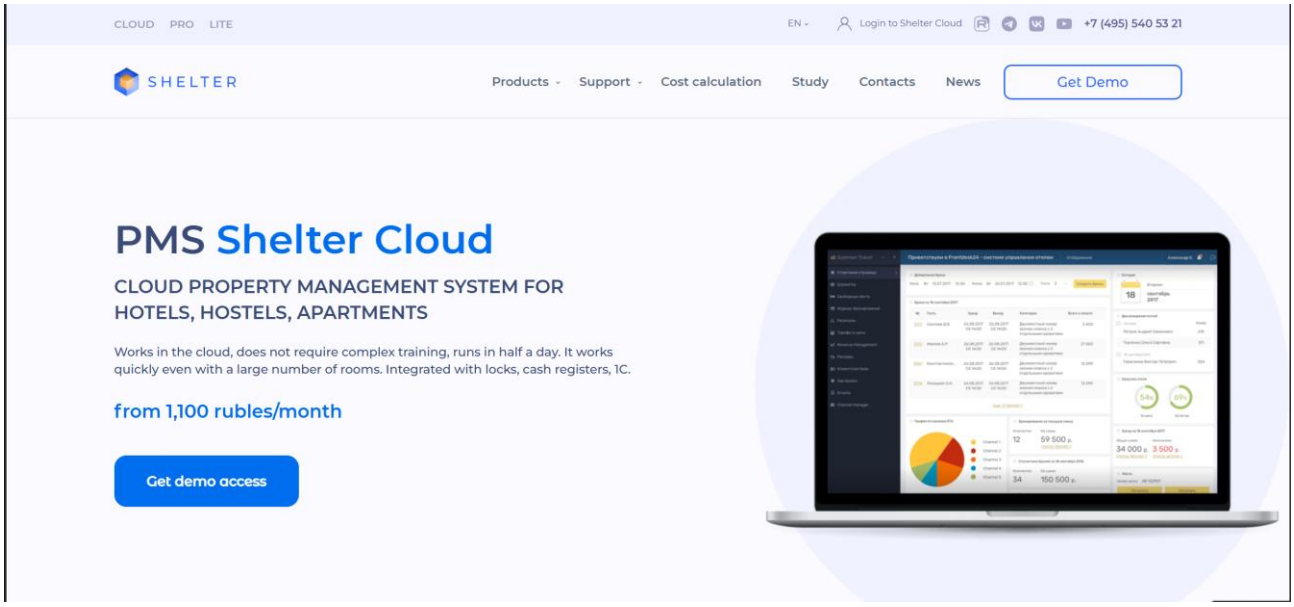

Рисунок 2 – Главная страница сайта *Shelter Cloud*

Основные функции *Shelter Cloud*

Экосистема *Shelter* включает облачную *PMS*, модуль онлайн-бронирования и менеджер каналов, которые можно использовать совместно.

1. *PMS* и управление номерным фондом.

– Интерактивная шахматка для управления заселением, выездом и переносом гостей между номерами.

– Автоматизация работы службы приема и размещения: учет бронирований, заездов, выездов, дополнительных услуг.

– Учет статусов номерного фонда, нежилых помещений и складских остатков.

2. Модуль онлайн-бронирования *Shelter*.

– Виджет для сайта отеля, полностью интегрированный с *PMS Shelter Pro*, *Light* и облачной *Shelter Cloud*.

– Прямые бронирования без комиссии агрегаторов, все заявки сразу попадают в шахматку *PMS*.

– Автоматический пересчет наличия и обновление данных во всех подключенных системах бронирования.

3. *Shelter Channel Manager*.

– Подключение более 40 интернет-площадок и туроператоров для продажи номеров и койко-мест.

– Автоматическое обновление тарифов и наличия во всех каналах продаж.

– Снижение риска овербукинга за счет единого центра синхронизации.

4. *Revenue Manager* и коммерческий блок.

– Динамическое управление тарифами с учетом спроса, сезона и

загрузки.

– Продажа номеров и койко-мест по посуточным и почасовым схемам.

– Работа с договорами, контрагентами и документооборотом.

5. Интеграции и специальные возможности.

– Интеграция с электронными замками, онлайн-кассами и системами передачи данных в ФМС и МВД.

– Учет товаров на складе, реализация дополнительных услуг и товаров.

– Возможность сочетать облачную версию с локальными продуктами *Shelter (Pro, Lite*).

Достоинства *Shelter Cloud:*

– Мощная облачная PMS с интегрированным модулем онлайн-бронирования и *Channel Manager*, что позволяет закрыть ключевые потребности по управлению продажами и операциями.

– Поддержка работы с различными типами объектов (отели, хостелы, санатории), включая посуточное и почасовое бронирование и размещение по койко-местам.

– Широкие интеграции: электронные замки, онлайн-кассы, учет складских остатков и передача данных в государственные органы.

– Российская разработка, адаптированная под локальные нормативные требования.

Недостатки *Shelter Cloud:*

– Богатый функционал и большое количество модулей могут усложнять первоначальное внедрение и обучение персонала.

– Для небольших отелей часть возможностей (например, расширенный документооборот и интеграции) может быть избыточной, при этом влияет на общую стоимость решения.

– Как комплексная система, *Shelter Cloud* может требовать более детальной настройки и сопровождения по сравнению с простыми «легкими» *PMS*.

3) Яндекс Путешествия

Яндекс Путешествия – российский онлайн-сервис поиска и бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения, выступающий в роли *OTA* (*Online Travel Agency*). Для отельеров сервис предоставляет личный кабинет и интеграции с *PMS* и менеджерами каналов, позволяя использовать Яндекс Путешествия как канал продаж и источник бронирований.

Главный экран сервиса Яндекс Путешествия для гостей и отельеров представлен на рисунке 3.

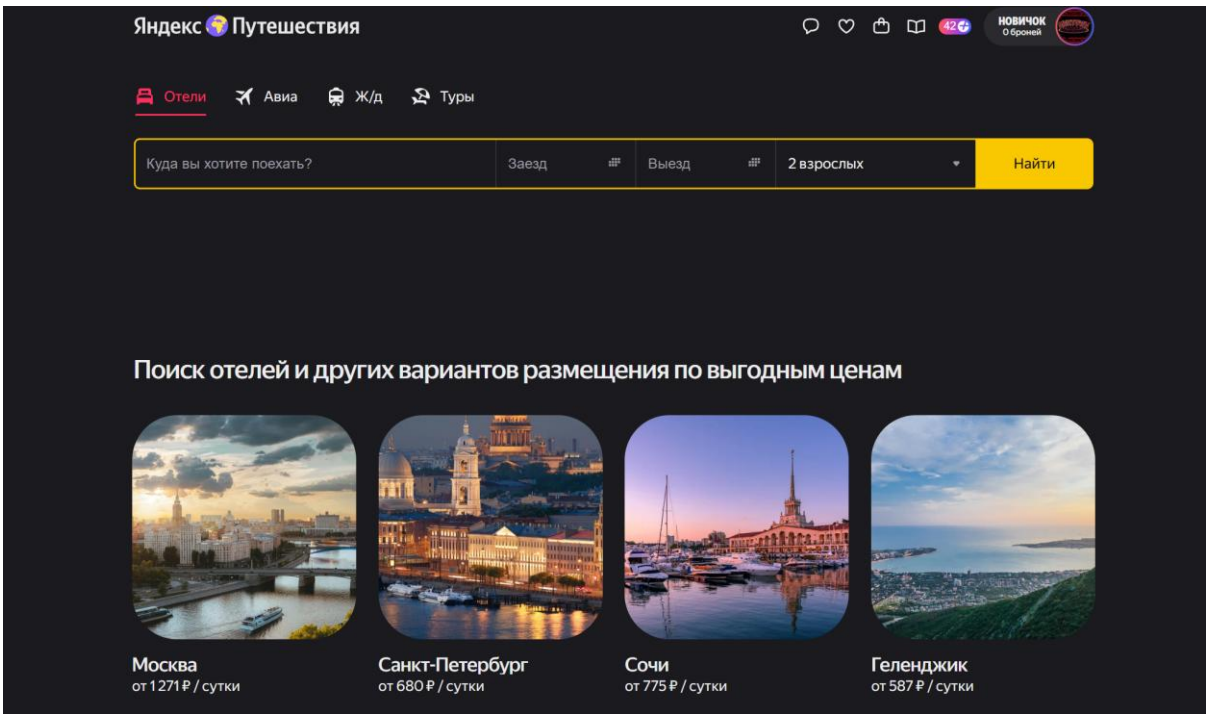

Рисунок 3 – Главный экран платформы Яндекс Путешествия

Основные функции Яндекс Путешествия (для отельеров)

С точки зрения автоматизации отеля Яндекс Путешествия представляет собой канал привлечения гостей с инструментами аналитики и управления бронированиями.

1. Личный кабинет отельера.

– Отображение всех бронирований, созданных через Яндекс Путешествия, с возможностью фильтрации по датам заезда, выезда, бронирования и отмены.

– Просмотр подробной информации по каждой брони: имя гостя, даты проживания, стоимость, статус.

– Раздел с ближайшими заездами и основной информацией по ним для оперативной работы.

2. Управление ценами и доступностью.

– Настройка тарифов и категорий номеров, доступных для онлайн-бронирования через сервис.

– Возможность работать через менеджер каналов (например, интеграция с *PMS* и системами, поддерживающими Яндекс Путешествия).

– Автоматическое обновление тарифов и наличия через связанный *Channel Manager*.

3. Финансовые операции и отчетность.

– Оплата проживания гостем осуществляется на стороне Яндекс Путешествия, после чего сервис удерживает комиссию и перечисляет средства отелю.

– Комиссия сервиса составляет около 14% от суммы бронирования, деньги перечисляются на расчетный счет отеля в течение нескольких рабочих дней.

– Во вкладке «Платежи» отель может просматривать платежные поручения и дату перечисления средств по каждому бронированию.

4. Интеграции.

– Возможность подключения через *PMS* и менеджеры каналов, что позволяет автоматически синхронизировать цены и наличие номеров.

– Использование единого аккаунта Яндекс *ID* для управления несколькими объектами размещения.

– Поддержка сценариев перехода с метапоиска на прямое управление в личном кабинете Яндекс Путешествий.

Достоинства Яндекс Путешествия

– Крупная российская аудитория путешественников и высокая узнаваемость бренда Яндекса, что обеспечивает поток потенциальных гостей для отелей.

– Наличие личного кабинета с удобным интерфейсом для просмотра бронирований, платежей и ближайших заездов.

– Интеграция с *PMS* и менеджерами каналов, что позволяет автоматизировать обновление тарифов и наличия, снижая риск ошибок.

– Работа в российской юрисдикции, понятные финансовые расчеты и документооборот.

Недостатки Яндекс Путешествия

– Сервис является каналом продаж, а не *PMS*, поэтому не заменяет внутреннюю систему управления отелем.

– С каждой брони удерживается комиссия (около 14%), что увеличивает стоимость привлечения гостя и снижает маржу.

– Конкуренция внутри площадки между большим количеством объектов размещения в одном регионе.

– Ограниченные возможности по построению прямой лояльности к бренду отеля: гость в первую очередь взаимодействует с сервисом Яндекс Путешествия.

Сравнительный анализ и вывод

Проведенный анализ показывает, что все три системы по-своему автоматизируют работу отеля и связаны с гостиничным бизнесом, но имеют разную специализацию.

Таблица 1 – Сравнительный анализ систем

Критерий	MaxiBooking	Shelter Cloud	Яндекс Путешествия
Тип системы	PMS (управление отелем, облачная)	Облачная PMS/экосистема для отелей и санаториев	OTA/канал продаж, онлайн-сервис бронирования
Основная функция	Управление номерным фондом, тарифами, бронями и каналами	Комплексная автоматизация операций и продаж, интеграции с оборудованием	Привлечение гостей через онлайн-платформу и личный кабинет партнера
Целевая аудитория	Малые и средние отели, мини-отели, хостелы	Любые отели, хостелы, санаторно-курортные объекты	Отели и апартаменты, нуждающиеся в дополнительном канале сбыта

Окончание таблицы 1

Критерий	MaxiBooking	Shelter Cloud	Яндекс Путешествия
Интерфейс	Интуитивная шахматка, единый интерфейс управления	Функционально богатый интерфейс, требующий настройки и обучения	Понятный личный кабинет для работы с бронированиями и платежами
Стоимость	Облачная подписка, стоимость зависит от набора модулей	Облачная подписка, более высокая при комплексном использовании модулей	Комиссия с брони (около 14% от суммы)
Менеджер каналов	Встроенный Channel Manager для синхронизации с каналами	Shelter Channel Manager с поддержкой 40+ площадок	Сам по себе канал продаж, подключается через внешние менеджеры каналов
Российская разработка	Да, российский сервис для местного рынка	Да, российская PMS с учетом локальных требований	Да, российский сервис Яндекса

Вывод:

– *MaxiBooking* выбирают за облачный формат, совмещение *PMS*, менеджера каналов и модуля онлайн-бронирования в одном интерфейсе, что удобно для небольших и средних отелей.

– *Shelter Cloud* – это более мощная облачная *PMS*/экосистема, подходящая для объектов со сложными процессами, где важны интеграции с оборудованием, документооборот и гибкое управление тарифами.

– Яндекс Путешествия не заменяет *PMS*, но является сильным дополнительным каналом продаж, обеспечивающим доступ к широкой аудитории и удобный личный кабинет для работы с бронированиями и платежами.

3 Структура информационной системы

Информационная система для автоматизации гостиничного предприятия представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих сбор, хранение, обработку и представление сведений о работе отеля. Ее архитектура реализована по принципу «клиент–сервер» с использованием веб-интерфейса, что позволяет обращаться к системе с любого устройства с браузером.

1) Логическая структура

В состав системы входят следующие функциональные модули:

Модуль аутентификации и авторизации.

– Регистрация и вход пользователей (сотрудников гостиницы).

– Назначение ролей и разграничение прав доступа в зависимости от должностных обязанностей.

– Механизмы защиты от перебора паролей (*bruteforce*) и использование капчи в формате интерактивного пазла.

Модуль управления гостями.

– Ведение картотеки гостей с полным набором данных (ФИО, паспортные данные, контакты, дата рождения, страна и город проживания).

– Фиксация *VIP*-статуса и принадлежности к черному списку.

– Поиск записей по различным параметрам (ФИО, документ, телефон, страна и т.д.).

Модуль управления номерным фондом.

– Формирование справочника номеров с указанием категории и стоимости.

– Управление статусами номеров: «свободен», «занят», «на уборке», «ремонт».

– Контроль текущей и будущей занятости номерного фонда.

Модуль бронирования.

– Оформление брони с привязкой к конкретному гостю.

– Выбор дат заезда и выезда.

– Связь брони с номерами и дополнительными услугами через промежуточную таблицу *booking_items*.

Модуль дополнительных услуг.

– Ведение справочника услуг (наименование, цена, единица измерения).

– Привязка выбранных услуг к конкретным бронированиям.

Модуль управления уборкой (хаускипинг).

– Планирование работ по уборке с указанием типа (ежедневная, послезаездная, генеральная, экспресс).

– Регистрация времени начала и окончания уборки.

– Отслеживание статуса выполнения задач по уборке.

Модуль управления персоналом.

– Хранение информации о сотрудниках (ФИО, *email*, телефон, дата рождения).

– Назначение ролей и учет должностей для реализации разграничения доступа.

На основе анализа предметной области сформирована логическая модель данных, описывающая ключевые сущности и связи между ними без ориентации на конкретную СУБД. В логическую модель входят сущности: гости, номера, бронирования, услуги, элементы бронирования, график уборки и пользователи системы; взаимосвязи между ними обеспечивают поддержку основных бизнес-процессов гостиницы.

Логическая диаграмма представлена на рисунке 1.

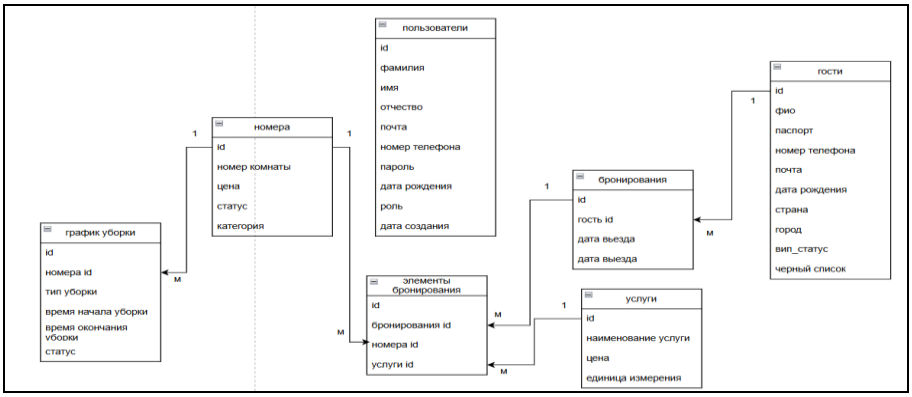

Рисунок 1 – Логическая диаграмма

2) Структура базы данных.

Проектирование базы данных выполнено на основе анализа предметной области.

1) Таблица *guests* (Гости).

Хранит персональные данные гостей отеля.

Структура и описание полей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Структура таблицы *guests*

Поле	Тип	Описание
id	*varchar*(20)	Первичный ключ, уникальный идентификатор гостя
name	*varchar*(255)	Полное имя гостя
passport	*varchar*(20)	Паспортные данные (уникальное значение)
phone	*varchar*(20)	Контактный телефон
email	*varchar*(100)	Адрес электронной почты
birthdate	*date*	Дата рождения
country	*varchar*(100)	Страна проживания
city	*varchar*(100)	Город проживания
vip	*tinyint*(1)	Флаг *VIP*-статуса (1 - *VIP*, 0 - обычный)
blacklist	*tinyint*(1)	Флаг нахождения в черном списке (1 - в черном списке)

2) Таблица *rooms* (Номера).

Содержит информацию о каждом номере отеля.

Структура и описание полей представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Структура таблицы *rooms*

Поле	Тип	Описание
id	*int*(11)	Первичный ключ
room_number	*varchar*(10)	Номер комнаты (уникальное значение)
price	*decimal*(10,2)	Цена за сутки проживания
status	*enum*	Текущий статус: «свободен», «занят», «на уборке», «ремонт»
category	*varchar*(50)	Категория номера (Люкс, Стандарт, Эконом и т.д.)

3) Таблица *services* (Услуги).

Справочник дополнительных услуг.

Структура и описание полей представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Структура таблицы *services*

Поле	Тип	Описание
id	*int*(11)	Первичный ключ
name	*varchar*(255)	Наименование услуги
price	*decimal*(10,2)	Цена
unit	*varchar*(50)	Единица измерения (сутки, шт., чел. и т.д.)

4) Таблица *bookings* (Бронирования).

Основная таблица для учета бронирований.

Структура и описание полей представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Структура таблицы *bookings*

Поле	Тип	Описание
id	*int*(11)	Первичный ключ
guest_id	*varchar*(20)	Внешний ключ к таблице *guests*
check_in_date	*date*	Дата заезда
check_out_date	*date*	Дата выезда

5) Таблица *booking_items* (Связь бронирований с номерами и услугами).
Позволяет привязать к одному бронированию несколько номеров и услуг.
Структура и описание полей представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Структура таблицы *booking_items*

Поле	Тип	Описание
id	*int*(11)	Первичный ключ
booking_id	*int*(11)	Внешний ключ к таблице *bookings*
room_id	*int*(11)	Внешний ключ к таблице *rooms*
service_id	*int*(11)	Внешний ключ к таблице *services* (может быть *NULL*)

Уникальный ключ *unique_booking_room_service* гарантирует, что один и тот же номер или услуга не будут добавлены к одному бронированию дважды.

6) Таблица *cleaning_schedule* (График уборки).
Задания для службы хаускипинга.
Структура и описание полей представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Структура таблицы *cleaning_schedule*

Поле	Тип	Описание
id	*int*(11)	Первичный ключ
room_id	*int*(11)	Внешний ключ к таблице *rooms*
cleaning_type	*enum*	Тип уборки: «ежедневная», «после выезда», «генеральная», «экспресс»
start_time	*datetime*	Планируемое время начала уборки
end_time	*datetime*	Фактическое время окончания уборки
status	*enum*	Статус: «запланировано», «в процессе», «выполнено», «отменено»

7) Таблица *users* (Пользователи системы).
Содержит данные для аутентификации сотрудников отеля.
Структура и описание полей представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Структура таблицы *users*

Поле	Тип	Описание
userid	*int*(11)	Первичный ключ
surname	*varchar*(100)	Фамилия
firstname	*varchar*(100)	Имя
middlename	*varchar*(100)	Отчество
email	*varchar*(255)	*Email* (уникальное значение, используется как логин)
numberphone	*varchar*(20)	Номер телефона
passwordhash	*varchar*(255)	Хеш пароля

Окончание таблицы 8

Поле	*Тип*	Описание
birthdate	*date*	Дата рождения
role	*varchar*(50)	Роль пользователя (администратор, оператор, горничная)
created_at	*timestamp*	Дата и время регистрации

Связи между таблицами.

Физическая диаграмма для гостиницы представлена на рисунке 2.

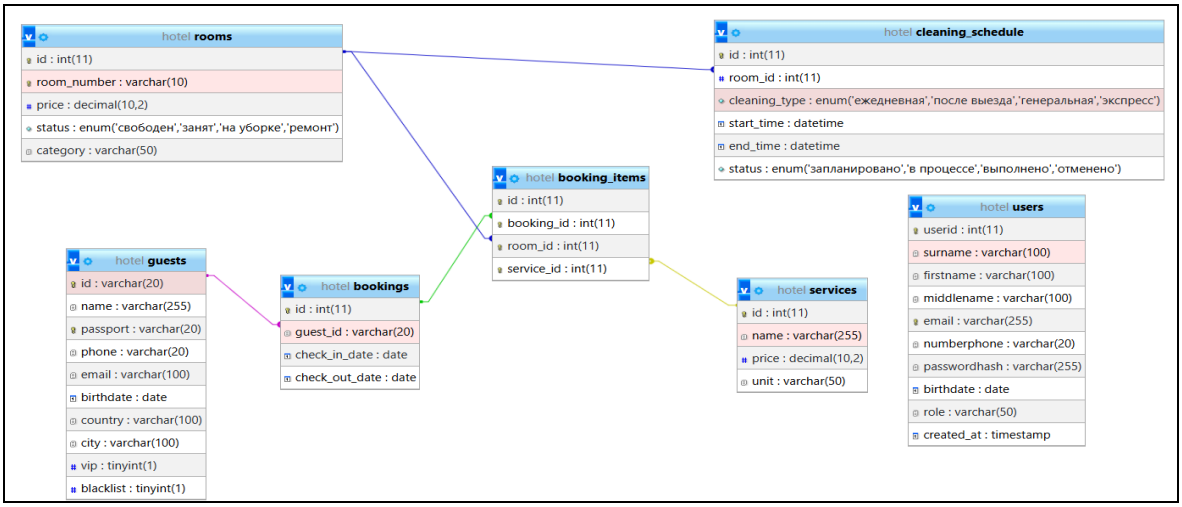

Рисунок 2 – Физическая диаграмма для гостиницы

Физическая структура развертывания.

Система развертывается на локальном сервере со следующими параметрами:

- СУБД: *MySQL* (порт 3307), база данных *hotel*.
- Серверная часть: *PHP* (обработка запросов, бизнес-логика).
- Клиентская часть: *HTML*, *CSS*, *Bootstrap* для формирования пользовательского интерфейса.
- Веб-сервер: *Apache* или встроенный сервер *PHP*.

Структура файлов системы включает:

- *index.php* – главная страница.
- *register.php*, *register_process.php* – регистрация пользователей.
- *login.php*, *login_process.php* – аутентификация.
- *admin.php*, *edit_user.php* – административная панель.
- *hotel.php* – основной модуль управления гостиницей.
- *logout.php* – выход из системы.
- *db_connect.php* – подключение к базе данных.

4 Реализация бизнес-правил

Бизнес-правила определяют логику работы информационной системы и обеспечивают корректное выполнение операций в соответствии с требованиями предметной области. В данном разделе представлена детальная реализация

правил для модуля «Гостиница» на основе спроектированной структуры базы данных.

1) Правила управления статусами номеров.

Правило 1: Допустимые статусы номера.

Статус номера может принимать только одно из четырех значений, определенных в поле *status* таблицы *rooms*:

- «свободен» – номер готов к заселению;
- «занят» – в номере проживают гости;
- «на уборке» – номер требует уборки после выезда;
- «ремонт» – номер временно выведен из эксплуатации.

Правило 2: Проверка доступности при бронировании.

При создании нового бронирования система проверяет статус выбранного номера на все даты запрашиваемого периода. Если хотя бы на один день в выбранном диапазоне статус номера отличается от «свободен», бронирование блокируется. Пользователю выводится сообщение: «Номер недоступен на указанные даты».

Правило 3: Автоматическое обновление статуса при заезде.

При наступлении даты заезда (*check_in_date*) система автоматически изменяет статус номера с «свободен» на «занят» для всех номеров, привязанных к данному бронированию через таблицу *booking_items*.

Правило 4: Автоматическое обновление статуса при выезде.

При наступлении даты выезда (*check_out_date*) система автоматически:

- Изменяет статус номера с «занят» на «на уборке».
- Создает запись в таблице *cleaning_schedule* с типом уборки «после выезда» и статусом «запланировано».

2) Правила бронирования.

Правило 1: Валидация дат.

Поля *check_in_date* и *check_out_date* в таблице *bookings* являются обязательными для заполнения. Система проверяет, чтобы дата выезда была строго позже даты заезда. В случае нарушения выводится сообщение: «Дата выезда должна быть позже даты заезда».

Правило 2: Уникальность связи бронирования с номером.

Составной уникальный ключ *unique_booking_room_service* в таблице *booking_items* гарантирует, что один и тот же номер не может быть дважды привязан к одному бронированию. Это исключает дублирование записей.

Правило 3: Опциональность услуг.

Поле *service_id* в таблице *booking_items* может принимать значение *NULL*. Это означает, что запись в *booking_items* может содержать:

- Только номер (если *service_id* = *NULL*) – фиксация проживания.
- Номер и услугу – фиксация дополнительной услуги к проживанию.

Правило 4: Запрет на изменение прошедших бронирований.

Система запрещает редактирование или отмену бронирований, у которых дата выезда (*check_out_date*) меньше текущей даты. Такие бронирования считаются завершенными и доступны только для просмотра.

3) Правила учета гостей.

Правило 1: Уникальность паспортных данных.

Поле *passport* в таблице *guests* имеет уникальный индекс. Система не позволяет создать двух гостей с одинаковыми паспортными данными, что исключает дублирование записей в базе.

Правило 2: Формирование идентификатора гостя.

Поле *id* в таблице *guests* имеет тип *varchar*(20) и может формироваться, например, как комбинация первых букв фамилии и даты регистрации, либо присваиваться автоматически по определенному алгоритму. Это позволяет использовать человеко-читаемые идентификаторы.

Правило 3: Автоматическая проверка черного списка.

При создании нового бронирования система проверяет значение поля *blacklist* для выбранного гостя. Если гость находится в черном списке (*blacklist* = 1), бронирование блокируется с сообщением: «Данный гость находится в черном списке. Бронирование невозможно».

Правило 4: Отметка *VIP*-гостей.

Поле *vip* позволяет отмечать особых гостей. При бронировании для *VIP*-гостей система может автоматически добавлять дополнительные услуги (например, приветственный набор) или изменять приоритет уборки.

4) Правила учета услуг.

Правило 1: Фиксация цены на момент оказания.

В таблице *services* хранятся актуальные цены на услуги. При добавлении услуги к бронированию в таблицу *booking_items* записывается ссылка на *service_id*. Сама цена не дублируется, что обеспечивает актуальность данных, но требует осторожности при изменении цен (цены в уже завершенных бронированиях не должны меняться).

Правило 2: Единицы измерения услуг.

Поле *unit* в таблице *services* определяет единицу измерения услуги («сутки», «шт», «чел», «усл»). Это необходимо для корректного отображения в счетах и понимания объема оказанной услуги.

5) Правила управления уборкой.

Правило 1: Типы уборки.

Поле *cleaning_type* в таблице *cleaning_schedule* может принимать одно из четырех значений:

- «ежедневная» – плановая уборка во время проживания гостя;
- «после выезда» – полная уборка после освобождения номера;
- «генеральная» – плановая глубокая уборка;
- «экспресс» – быстрая уборка по запросу гостя.

Правило 2: Автоматическое создание заданий.

Система автоматически создает задания на уборку в следующих случаях:

- При изменении статуса номера на «на уборке» создается задание с типом «после выезда».
- По расписанию (например, ежедневно в 10:00) для номеров со статусом «занят» создаются задания с типом «ежедневная».

Правило 3: Контроль времени выполнения.

Поле *start_time* заполняется автоматически при создании задания. Поле

end_time заполняется горничной при завершении уборки. Система контролирует, чтобы *end_time* был больше *start_time*.

Правило 4: Статусы заданий.

Поле *status* в таблице *cleaning_schedule* отражает текущее состояние задания:

- «запланировано» – задание создано, но еще не начато;
- «в процессе» – горничная приступила к уборке;
- «выполнено» – уборка завершена;
- «отменено» – задание отменено (например, из-за продления проживания гостя).

6) Правила безопасности и аутентификации.

Правило 1: Уникальность *email* пользователей.

Поле *email* в таблице *users* имеет уникальный индекс. Система не позволяет создать двух пользователей с одинаковым *email*, что обеспечивает уникальность учетных записей.

Правило 2: Хеширование паролей.

Пароли пользователей хранятся только в хешированном виде (поле *passwordhash*). Прямое хранение паролей не допускается. Для проверки пароля при входе используется функция *password_verify*().

Правило 3: Разграничение прав доступа.

Доступ к функционалу системы определяется значением поля *role* в таблице *users*:

- Администратор – полный доступ ко всем модулям и функциям.
- Оператор – доступ к модулям бронирования, гостей, номеров, просмотру отчетов.
- Горничная – доступ только к модулю уборки (просмотр заданий, изменение статусов).

Правило 4: Блокировка при множественных неудачных попытках входа.

Система отслеживает неудачные попытки входа через отдельный механизм (не в текущей структуре БД, но должен быть реализован на уровне приложения). После трех неудачных попыток учетная запись временно блокируется.

7) Правила целостности данных.

Правило 1: Каскадное удаление.

При удалении бронирования (таблица *bookings*) все связанные записи в таблице *booking_items* автоматически удаляются благодаря внешнему ключу с параметром *ON DELETE CASCADE*. Это обеспечивает целостность данных и предотвращает появление «висячих» записей.

Правило 2: Защита от удаления номеров с активными бронированиями.

Система не позволяет удалить номер из таблицы *rooms*, если на него есть активные бронирования (проверка наличия записей в *booking_items* с будущими датами).

Правило 3: Обнуление *service_id* при удалении услуги.

При удалении услуги из таблицы *services* связанные записи в таблице *booking_items* не удаляются, а поле *service_id* устанавливается в *NULL*

(благодаря *ON DELETE SET NULL*). Это позволяет сохранить историю бронирований даже после удаления услуги из справочника.

5 Процесс создания базы данных, выбор целевой СУБД, конфигурирование сети

1) Выбор целевой СУБД.

Для реализации информационной системы автоматизации гостиничного бизнеса выбрана реляционная система управления базами данных *MySQL*. Выбор обусловлен следующими факторами:

- Бесплатность и открытость – *MySQL* распространяется под лицензией *GNU GPL*, что позволяет использовать ее в учебных целях без финансовых затрат.
- Кроссплатформенность – СУБД работает под управлением различных операционных систем (*Windows*, *Linux*, *macOS*).
- Высокая производительность – *MySQL* обеспечивает быструю обработку запросов и оптимизацию работы с данными, что критично для оперативной работы сотрудников отеля.
- Поддержка языков программирования – наличие драйверов для *PHP* (*mysqli*, *PDO*) упрощает интеграцию с веб-приложением.
- Надежность и безопасность – поддержка транзакций (движок *InnoDB*), механизмы разграничения доступа, шифрование данных, возможность настройки резервного копирования.
- Поддержка внешних ключей – *InnoDB* обеспечивает ссылочную целостность данных, что критически важно для сложной структуры связей между таблицами гостиничной системы.

В качестве альтернативы рассматривались *PostgreSQL* и *Microsoft SQL Server*, однако для задач учебной практики *MySQL* является оптимальным решением благодаря простоте настройки и широкой распространенности.

2) Процесс создания базы данных.

Создание базы данных осуществлялось в несколько этапов в соответствии с предоставленным *SQL*-дампом.

Этап 1. Проектирование логической схемы.

На основе анализа предметной области гостиничного бизнеса были выделены следующие сущности и связи:

- *guests* – гости отеля (персональные данные, контакты, статусы *vip*/*blacklist*).
- *rooms* – номерной фонд (категория, цена, текущий статус).
- *services* – справочник дополнительных услуг.
- *bookings* – бронирования (привязка к гостю, даты заезда/выезда).
- *booking_items* – связующая таблица для реализации связи «многие ко многим» между бронированиями, номерами и услугами.
- *cleaning_schedule* – график уборки номеров.
- *users* – сотрудники отеля, работающие с системой.

Этап 2. Создание физической модели.

Физическая модель реализована с помощью *SQL*-запросов на создание таблиц с указанием типов данных, ограничений и связей.

Создание таблицы *guests* представлено в листинге 1.

Листинг 1 – Создание таблицы *guests*

```
CREATE TABLE `guests` (
  `id` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `passport` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `phone` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `email` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `birthdate` date DEFAULT NULL,
  `country` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `city` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `vip` tinyint(1) DEFAULT ‘0’,
  `blacklist` tinyint(1) DEFAULT ‘0’,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `passport` (`passport`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Создание таблицы *rooms* представлено в листинге 2.

Листинг 2 – Создание таблицы *rooms*

```
CREATE TABLE `rooms` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `room_number` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `price` decimal(10,2) NOT NULL,
  `status`      enum(‘свободен’,’занят’,’на      уборке’,’ремонт’)      COLLATE
utf8mb4_unicode_ci DEFAULT ‘свободен’,
  `category` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `room_number` (`room_number`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Создание таблицы *services* представлено в листинге 3.

Листинг 3 – Создание таблицы *services*

```
CREATE TABLE `services` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `price` decimal(10,2) NOT NULL,
  `unit` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Создание таблицы *bookings* представлено в листинге 4.

Листинг 4 – Создание таблицы *bookings*

```
CREATE TABLE `bookings` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `guest_id` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `check_in_date` date NOT NULL,
  `check_out_date` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
```

```
  KEY `guest_id` (`guest_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Создание таблицы *booking_items* представлено в листинге 5.

Листинг 5 – Создание таблицы *booking_items*

```
CREATE TABLE `booking_items` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `booking_id` int(11) NOT NULL,
  `room_id` int(11) NOT NULL,
  `service_id` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `unique_booking_room_service`
(`booking_id`,`room_id`,`service_id`),
  KEY `room_id` (`room_id`),
  KEY `service_id` (`service_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Создание таблицы *cleaning_schedule* представлено в листинге 6.

Листинг 6 – Создание таблицы *cleaning_schedule*

```
CREATE TABLE `cleaning_schedule` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `room_id` int(11) NOT NULL,
  `cleaning_type`  enum(‘ежедневная’,’после  выезда’,’генеральная’,’экспресс’)
COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `start_time` datetime NOT NULL,
  `end_time` datetime DEFAULT NULL,
  `status`  enum(‘запланировано’,’в  процессе’,’выполнено’,’отменено’)  COLLATE
utf8mb4_unicode_ci DEFAULT ‘запланировано’,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `room_id` (`room_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Создание таблицы *users* представлено в листинге 7.

Листинг 7 – Создание таблицы *users*

```
CREATE TABLE `users` (
  `userid` int(11) NOT NULL,
  `surname` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `firstname` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `middlename` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `email` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `numberphone` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `passwordhash` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `birthdate` date DEFAULT NULL,
  `role` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`userid`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`),
  KEY `idx_email` (`email`),
  KEY `idx_role` (`role`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Этап 3. Установка связей между таблицами (внешние ключи).

После создания таблиц были добавлены внешние ключи для обеспечения ссылочной целостности данных.

Добавление внешних ключей представлено в листинге 8.

Листинг 8 – Добавление внешних ключей

```
ALTER TABLE `bookings`
  ADD CONSTRAINT `bookings_ibfk_1` FOREIGN KEY (`guest_id`) REFERENCES `guests`
(`id`) ON UPDATE CASCADE;
ALTER TABLE `booking_items`
  ADD CONSTRAINT `booking_items_ibfk_1` FOREIGN KEY (`booking_id`) REFERENCES
`bookings` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `booking_items_ibfk_2` FOREIGN KEY (`room_id`) REFERENCES
`rooms` (`id`) ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `booking_items_ibfk_3` FOREIGN KEY (`service_id`) REFERENCES
`services` (`id`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;
ALTER TABLE `cleaning_schedule`
  ADD CONSTRAINT `cleaning_schedule_ibfk_1` FOREIGN KEY (`room_id`) REFERENCES
`rooms` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

Этап 4. Настройка *AUTO_INCREMENT*.

Для всех таблиц, где это необходимо, настроен автоматический инкремент первичных ключей.

Настройка *AUTO_INCREMENT* представлена в листинге 9.

Листинг 9 – Настройка *AUTO_INCREMENT*

```
ALTER TABLE `bookings` MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `booking_items` MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `cleaning_schedule` MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `rooms` MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `services` MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `users` MODIFY `userid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

Этап 5. Создание индексов для оптимизации производительности.

Для ускорения поиска добавлены следующие индексы:

- *bookings.guest_id* – для быстрого поиска бронирований конкретного гостя.
- *booking_items.room_id*, *booking_items.service_id* – для фильтрации по номерам и услугам.
- *cleaning_schedule.room_id* – для поиска заданий по конкретному номеру.
- *users.email* и *users.role* – для быстрой аутентификации и фильтрации по ролям.
- Составной уникальный ключ *unique_booking_room_service* – для предотвращения дублирования записей.

Этап 6. Наполнение тестовыми данными.

Для проверки работоспособности системы выполнено наполнение таблиц тестовыми данными на основе предоставленных *Excel*-файлов:

– В таблицу *guests* добавлены тестовые гости с различными статусами (*VIP*, обычные) и странами проживания.

– В таблицу *rooms* добавлены номера различных категорий с соответствующими ценами и статусами.

– В таблицу *services* внесены дополнительные услуги (завтраки, химчистка, трансфер, парковка) с указанием цен и единиц измерения.

– В таблицу *bookings* созданы тестовые бронирования на различные даты.

– В таблицу *booking_items* добавлены связи бронирований с номерами и услугами.

– В таблицу *cleaning_schedule* сформирован график уборки на ближайшие дни.

– В таблицу *users* добавлены тестовые пользователи с разными ролями (администратор, оператор, горничная).

3) Конфигурирование сети.

Настройка сервера баз данных.

Сервер *MySQL* развернут на локальной машине с использованием порта 3307 (нестандартный порт выбран для исключения конфликтов с другими установками *MySQL*).

Настройка подключения к базе данных.

В файле *db_connect.php* реализовано подключение к базе данных с использованием расширения *MySQLi*.

Подключение к базе данных представлено в листинге 10.

Листинг 10 – Подключение к базе данных

```
<?php
$db = mysqli_connect(«127.0.0.1:3307», «root», ««, «hotel»);
if (!$db) {
    die(«Ошибка подключения: « . mysqli_connect_error());
}
return $db;
?>
```

Параметры подключения:

– Хост: 127.0.0.1 (локальный сервер).

– Порт: 3307.

– Пользователь: *root* (для учебных целей).

– База данных: *hotel*.

Обеспечение безопасности.

При организации доступа к базе данных реализованы следующие меры безопасности:

– Локальное подключение: параметр *bind-address*=127.0.0.1 в конфигурации *MySQL* исключает удаленный доступ к базе данных.

– Нестандартный порт: использование порта 3307 усложняет автоматическое сканирование.

– Подготовленные запросы: при работе с базой данных из *PHP*-

скриптов используются подготовленные запросы (*prepared statements*) для защиты от *SQL*-инъекций.

– Хеширование паролей: пароли пользователей хранятся только в хешированном виде.

6 Процесс разработки интерфейса для работы с базой данных

1) Общие принципы разработки интерфейса.

Интерфейс информационной системы разработан с учетом следующих требований:

– Интуитивная понятность – пользователь должен легко ориентироваться в разделах системы без дополнительного обучения.

– Единообразие – все страницы выполнены в едином стиле с использованием фреймворка *Bootstrap* 5, что обеспечивает согласованный внешний вид.

– Адаптивность – интерфейс корректно отображается на устройствах с разным размером экрана благодаря использованию сетки *Bootstrap*.

– Обратная связь – пользователь получает уведомления о результате выполнения операций через сессионные сообщения.

– Безопасность – реализована защита от несанкционированного доступа через проверку сессий и ролей пользователей.

2) Структура файлов интерфейса.

Система состоит из следующих основных файлов, обеспечивающих взаимодействие пользователя с базой данных:

– *index.php* – главная страница с выбором действия (регистрация/вход).
– *register.php* – форма регистрации новых пользователей.
– *register_procces.php* – обработчик регистрации.
– *login.php* – форма входа с капчей-пазлом.
– *login_process.php* – обработчик входа.
– *user.php* – личный кабинет обычного пользователя.
– *admin.php* – панель администратора.
– *edit_user.php* – форма редактирования данных пользователя.
– *logout.php* – выход из системы.
– *db_connect.php* – подключение к базе данных.

Для стилизации интерфейса используются файлы *Bootstrap*: *bootstrap.min.css* и *bootstrap.min.js*.

3) Интерфейс главной страницы.

Главная страница выполняет функцию навигационного узла системы. Интерфейс выполнен в минималистичном стиле с центрированием элементов. В верхней части страницы расположен заголовок «Система пользователей». Под ним находятся две крупные кнопки, оформленные в синем цвете: «Регистрация» и «Авторизация». Кнопки расположены вертикально друг под другом с небольшим отступом.

Главная страница представлена на рисунке 3.

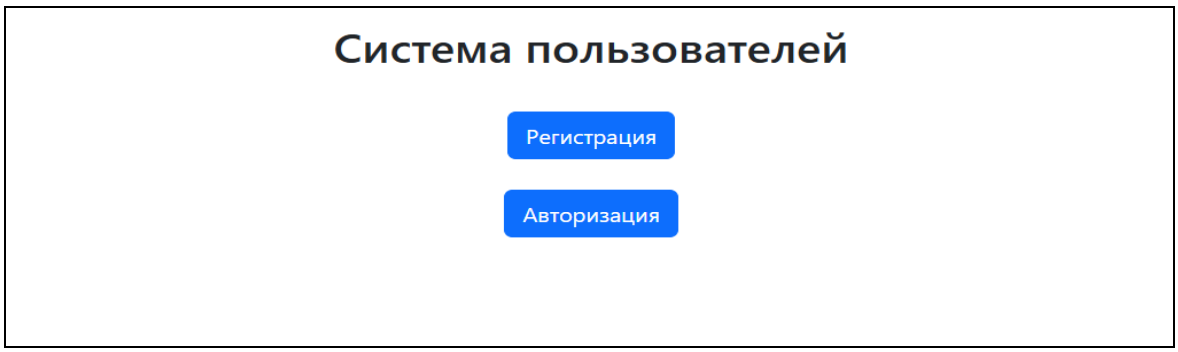

Рисунок 3 – Главная страница

4) Интерфейс регистрации.

Страница регистрации содержит форму для ввода данных нового пользователя. Форма включает следующие поля, расположенные вертикально друг под другом:

- Поле для ввода фамилии.
- Поле для ввода имени.
- Поле для ввода отчества.
- Поле для ввода *email*-адреса.
- Поле для ввода номера телефона.
- Поле для ввода пароля.
- Поле для подтверждения пароля.
- Поле для выбора даты рождения (со встроенным календарем).
- Выпадающий список для выбора роли пользователя с двумя вариантами: «Пользователь» и «Администратор».

В нижней части формы расположена кнопка «Зарегистрироваться», выполненная в синем цвете. Все поля являются обязательными для заполнения, что контролируется на стороне браузера.

Форма регистрации представлена на рисунке 4.

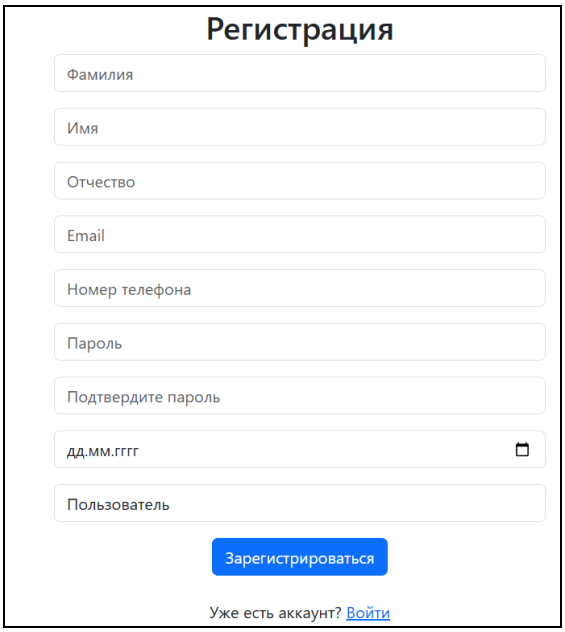

Рисунок 4 – Форма регистрации

5) Интерфейс авторизации.

Страница входа содержит форму авторизации с уникальным элементом безопасности – капчей в виде сборки пазла. В верхней части формы расположен заголовок «Вход в систему». Под ним находится область для вывода сообщений, где отображаются уведомления об ошибках или блокировке.

Основные элементы формы входа:

- Поле для ввода *email*-адреса.
- Поле для ввода пароля.
- Таблица 2×2 с выпадающими списками для сборки пазла.

Таблица капчи организована следующим образом: в каждой ячейке таблицы расположен выпадающий список с четырьмя вариантами выбора («Часть 1», «Часть 2», «Часть 3», «Часть 4»). Под каждым выпадающим списком находится область для предпросмотра изображения. При выборе значения из списка автоматически отображается соответствующее изображение, что помогает пользователю визуально контролировать правильность сборки. Правильная комбинация соответствует расположению частей: верхний левый угол – часть 1, верхний правый – часть 2, нижний левый – часть 3, нижний правый – часть 4.

В нижней части формы расположена кнопка «Войти». При превышении лимита неудачных попыток входа (3 попытки) поля ввода и кнопка автоматически блокируются – становятся недоступными для взаимодействия, что визуально отображается их затемнением. Под формой размещена ссылка для перехода на страницу регистрации для новых пользователей.

Форма авторизации представлена на рисунке 5.

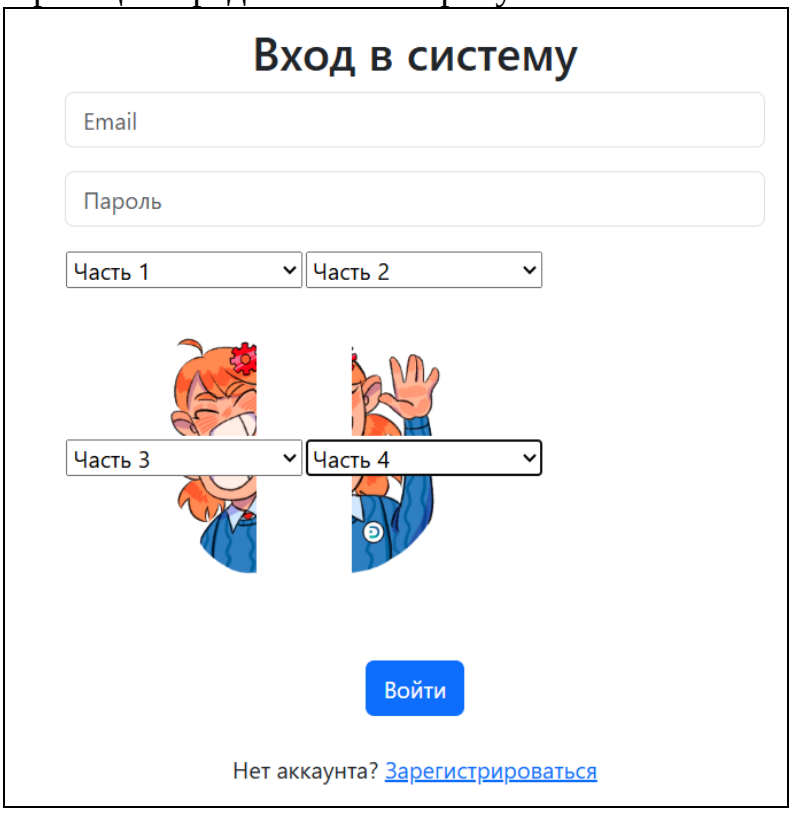

Рисунок 5 – Форма авторизации

6) Интерфейс личного кабинета пользователя.

Личный кабинет обычного пользователя реализован минималистично. В центре страницы отображается приветствие, содержащее имя пользователя, которое подставляется из данных сессии. Под приветствием расположена кнопка «Выйти», выполненная в красном цвете, для завершения сеанса работы. Перед отображением страницы выполняется проверка наличия активной сессии – если пользователь не авторизован, происходит автоматическое перенаправление на страницу входа.

7) Интерфейс панели администратора.

Панель администратора является наиболее функционально насыщенной страницей системы и состоит из двух основных частей: таблицы пользователей и формы добавления нового пользователя. В верхней части страницы отображается приветствие с именем администратора.

Таблица пользователей.

Таблица пользователей занимает центральную часть страницы и содержит следующие колонки:

- *ID* пользователя (уникальный идентификатор).
- Фамилия.
- Имя.
- Отчество.
- *Email*.
- Номер телефона.
- Роль (Пользователь или Администратор).
- Дата регистрации.
- Действие.

Каждая строка таблицы соответствует одному пользователю. В колонке «Действие» для каждой записи размещена ссылка «Изменить», ведущая на страницу редактирования данных конкретного пользователя. Таблица оформлена с использованием стилей *Bootstrap*, имеет границы и чередование строк для лучшей читаемости. Данные выводятся динамически из базы данных в порядке возрастания идентификаторов пользователей.

Форма добавления пользователя.

В нижней части страницы расположена форма добавления нового пользователя, аналогичная форме регистрации. Над формой находится заголовок «Добавить нового пользователя» и область для вывода сообщений, где отображаются уведомления об успешном добавлении или ошибках. Форма включает все те же поля, что и регистрационная форма, и завершается кнопкой «Добавить пользователя» синего цвета.

Панель администратора с таблицей пользователей и формой добавления представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Панель администратора с таблицей пользователей и формой добавления

8) Интерфейс редактирования пользователя.

Страница редактирования пользователя содержит форму, предзаполненную текущими данными выбранного пользователя. В верхней части страницы расположен заголовок «Редактирование пользователя» и область для вывода сообщений. Форма включает все те же поля, что и форма регистрации, но каждое поле уже содержит текущее значение пользователя, которое подставляется автоматически. Это позволяет администратору видеть существующие данные и при необходимости изменять их.

В выпадающем списке выбора роли текущая роль пользователя отображается как предварительно выбранная, что визуально выделяется в интерфейсе. В нижней части формы расположены две кнопки: синяя кнопка «Сохранить изменения» для подтверждения редактирования и серая кнопка «Отмена» для возврата в панель администратора без сохранения изменений. Также в форме присутствует скрытое поле, передающее идентификатор редактируемого пользователя, которое не видно пользователю, но необходимо для работы обработчика.

Форма редактирования пользователя с предзаполненными данными представлена на рисунке 8.

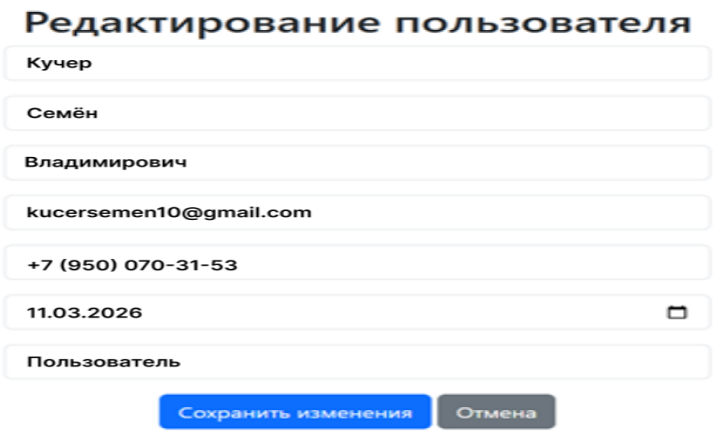

Рисунок 8 – Форма редактирования пользователя с предзаполненными данными

9) Обработчики форм и взаимодействие с БД.

Все формы взаимодействуют с базой данных через *PHP*-обработчики, которые используют подготовленные запросы для защиты от *SQL*-инъекций.

Обработчик регистрации получает данные из формы, проверяет совпадение введенных паролей, после чего выполняет запрос к базе данных для проверки уникальности *email*. Если пользователь с таким *email* уже существует, выводится соответствующее сообщение об ошибке. При успешной проверке пароль хешируется с использованием алгоритма безопасного хеширования, после чего выполняется вставка новой записи в таблицу пользователей. В случае успеха пользователь перенаправляется на страницу входа с сообщением об успешной регистрации.

Обработчик входа выполняет следующие действия: проверяет правильность сборки пазла (значения в ячейках должны соответствовать комбинации 1-2-3-4), выполняет поиск пользователя в базе данных по введенному *email*, проверяет соответствие введенного пароля хешу в базе данных. При успешной проверке создается сессия пользователя, в которую сохраняются идентификатор, имя, *email* и роль. Затем выполняется перенаправление на соответствующую страницу: для администратора – в панель администратора, для обычного пользователя – в личный кабинет.

Обработчик редактирования сначала проверяет уникальность нового *email* (исключая текущего пользователя), затем выполняет обновление всех полей пользователя в базе данных. После успешного обновления администратор перенаправляется обратно в панель администратора с сообщением об успешном обновлении данных.

10) Обеспечение безопасности интерфейса.

В интерфейсе реализованы следующие механизмы безопасности:

– На каждой странице, требующей авторизации, выполняется проверка наличия активной сессии. Если пользователь не авторизован, происходит автоматическое перенаправление на страницу входа. Для страниц, доступных только администратору, дополнительно проверяется соответствие роли пользователя значению «Администратор».

– Для защиты от автоматического подбора паролей реализован счетчик неудачных попыток входа, хранящийся в сессии. После трех неудачных попыток форма входа блокируется – поля становятся недоступными для ввода, что визуально отображается их затемнением. Также реализована капча в виде сборки пазла, которая требует от пользователя правильного соотнесения частей изображения.

– Все запросы к базе данных выполняются через подготовленные выражения, что исключает возможность *SQL*-инъекций. Пароли пользователей хранятся только в хешированном виде, и никогда не передаются в открытом виде между страницами.

При разработке интерфейса использованы следующие технологии:

- *HTML5* – для создания структуры веб-страниц
- *CSS3* (*Bootstrap* 5) – для стилизации элементов и обеспечения

адаптивной верстки

- *JavaScript* – для реализации предпросмотра изображений в капче
- *PHP* – для генерации динамического контента, обработки форм и управления сессиями
- *MySQLi* – для взаимодействия с базой данных через подготовленные запросы

Bootstrap обеспечивает единообразное отображение интерфейса в различных браузерах и на различных устройствах. *JavaScript* используется только для улучшения пользовательского опыта (предпросмотр изображений) и не влияет на критическую функциональность системы.

7 Руководства пользования

Руководство для обычного пользователя.

1) Назначение раздела.

Обычный пользователь имеет доступ к личному кабинету, где может просматривать свою информацию, а также выходить из системы. В зависимости от реализованного функционала для конкретной предметной области, пользователю могут быть доступны дополнительные возможности (просмотр своих бронирований, запись на прием, просмотр расписания), однако базовая функциональность ограничена личным кабинетом.

2) Регистрация в системе.

Для начала работы с системой необходимо зарегистрироваться. Регистрация выполняется в следующем порядке:

1) На главной странице нажать кнопку «Регистрация».
2) В открывшейся форме последовательно заполнить все поля:
   - Фамилия – ввести свою фамилию (например, «Иванов»).
   - Имя – ввести свое имя (например, «Иван»).
   - Отчество – ввести свое отчество (например, «Иванович»).
   - *Email* – ввести действующий адрес электронной почты (будет использоваться как логин).
   - Номер телефона – ввести контактный номер телефона.
   - Пароль – придумать и ввести пароль.
   - Подтверждение пароля – повторно ввести пароль для исключения ошибки.
   - Дата рождения – выбрать дату рождения из всплывающего календаря.
   - Роль – выбрать роль из выпадающего списка (обычно «Пользователь»).
3) Проверить правильность введенных данных.
4) Нажать кнопку «Зарегистрироваться».

После успешной регистрации на экране появится сообщение «Регистрация успешна!» со ссылкой для перехода на страницу входа. При возникновении ошибок (например, если пользователь с таким *email* уже

существует) будет выведено соответствующее сообщение.

Форма регистрации представлена на рисунке 9.

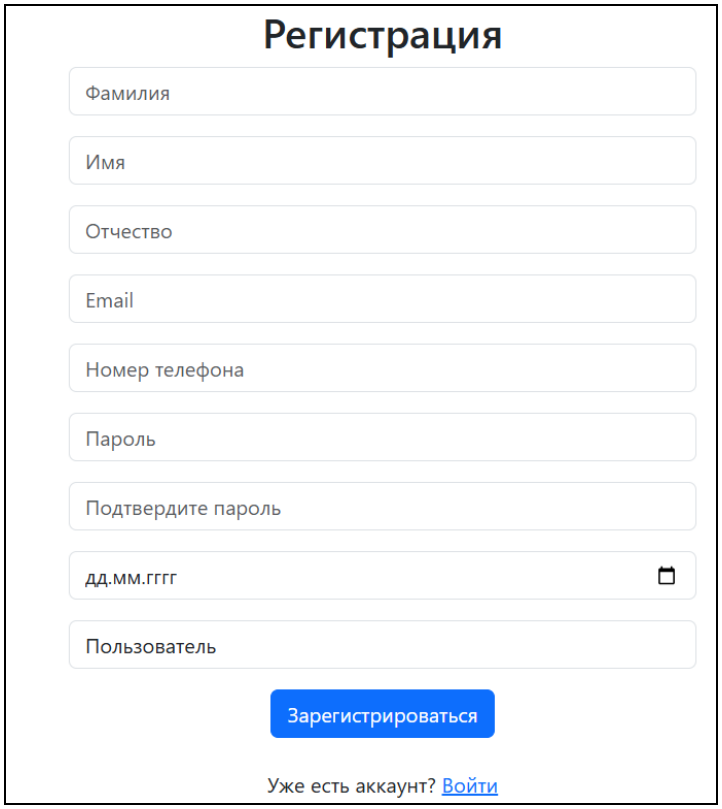

Рисунок 9 – Форма регистрации

3) Вход в систему.

Для входа в систему необходимо выполнить следующие действия:

1) На главной странице нажать кнопку «Авторизация».
2) Ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации.
3) Ввести пароль.
4) Собрать пазл для подтверждения, что вы не робот:
   – В таблице 2×2 расположены четыре выпадающих списка.
   – Для верхней левой ячейки выбрать «Часть 1».
   – Для верхней правой ячейки выбрать «Часть 2».
   – Для нижней левой ячейки выбрать «Часть 3».
   – Для нижней правой ячейки выбрать «Часть 4».
   – При выборе каждой части под списком появляется соответствующее изображение, что позволяет визуально контролировать правильность сборки.
5) Нажать кнопку «Войти».

Форма входа представлена на рисунке 10.

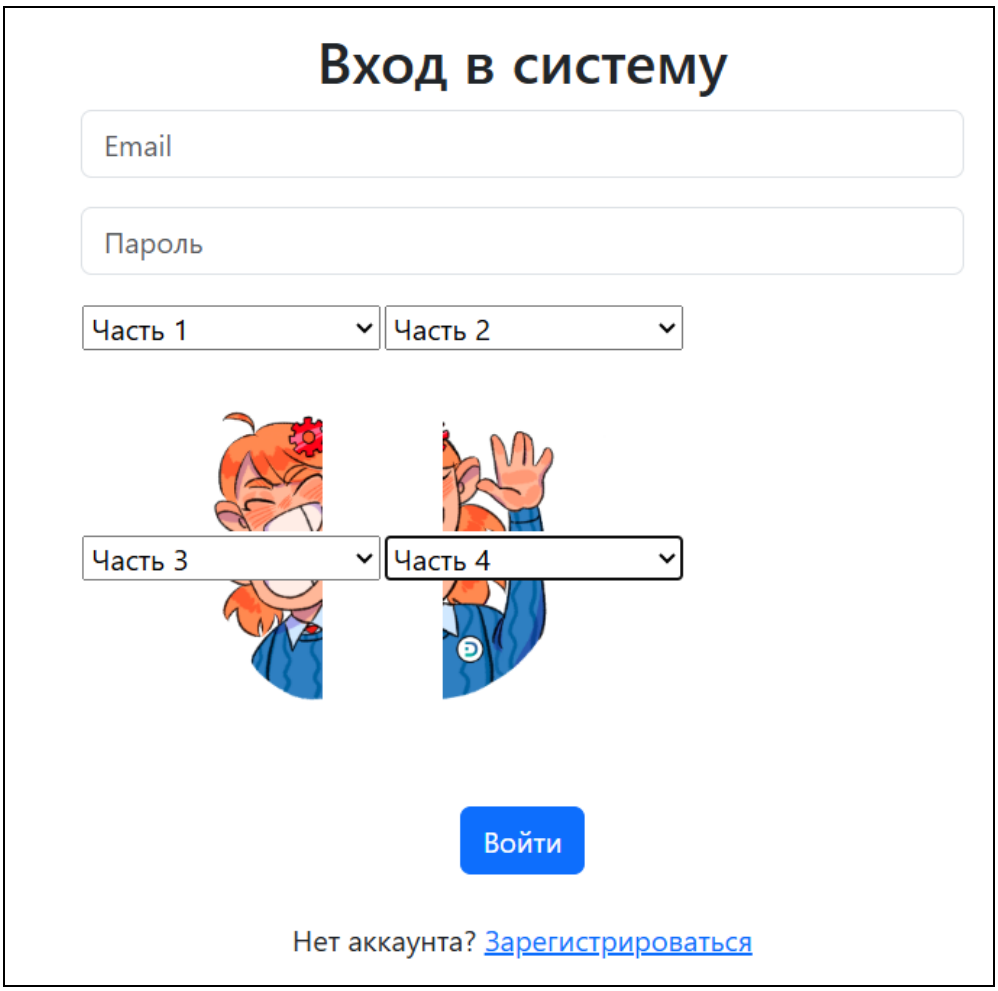

Рисунок 10 – Форма входа

4) Действия при возникновении ошибок входа.

При работе с формой входа возможны следующие ситуации:

– Неверный пароль – если пароль введен неправильно, на экране появляется сообщение «Неверный логин или пароль». При этом счетчик неудачных попыток увеличивается.

– Неверно собранный пазл – если части пазла выбраны в неправильном порядке, отображается сообщение «Неверно собран пазл».

– Блокировка после трех попыток – после трех неудачных попыток входа поля для ввода *email* и пароля, а также кнопка входа становятся недоступными (блокируются). На экране появляется сообщение «Вы заблокированы. Обратитесь к администратору». В этом случае необходимо обратиться к администратору системы для разблокировки.

5) Работа в личном кабинете.

После успешного входа пользователь автоматически перенаправляется в личный кабинет. На странице отображается приветствие с именем пользователя, которое подставляется из данных, указанных при регистрации. Например: «Привет, пользователь Иван!».

В нижней части страницы расположена красная кнопка «Выйти». Для завершения работы с системой необходимо нажать эту кнопку, после чего произойдет выход из учетной записи и перенаправление на страницу входа.

Личный кабинет пользователя представлен на рисунке 11.

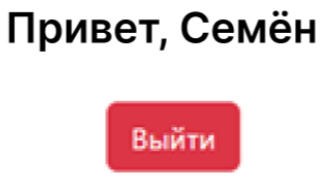

Рисунок 11 – Личный кабинет пользователя

Руководство для администратора.

1) Назначение раздела.

Администратор имеет доступ к панели управления пользователями, а также к полному функционалу всех модулей системы. В рамках данной информационной системы администратор может просматривать список всех зарегистрированных пользователей, добавлять новых пользователей, редактировать данные существующих пользователей и разблокировать заблокированных пользователей.

2) Вход в систему.

Вход для администратора выполняется аналогично обычному пользователю через форму авторизации. Если учетной записи присвоена роль «Администратор», после успешной аутентификации происходит автоматическое перенаправление на страницу панели администратора.

3) Панель управления пользователями.

Панель администратора состоит из двух основных частей: таблицы пользователей и формы добавления нового пользователя.

Приветствие и навигация.

В верхней части страницы отображается приветственное сообщение с именем администратора, например: «Привет, админ Иван!». Ниже расположен заголовок «Список пользователей».

Таблица пользователей.

Таблица содержит полный перечень всех зарегистрированных в системе пользователей со следующими колонками:

- *ID* – уникальный числовой идентификатор пользователя в системе.
- Фамилия – фамилия пользователя.
- Имя – имя пользователя.
- Отчество – отчество пользователя.
- *Email* – адрес электронной почты (логин).
- Телефон – контактный номер телефона.
- Роль – роль пользователя («Пользователь» или «Администратор»).
- Дата регистрации – дата и время создания учетной записи.
- Действие – ссылка «Изменить» для перехода к редактированию данных пользователя.

Таблица упорядочена по возрастанию идентификаторов пользователей.

Все данные подгружаются автоматически из базы данных при загрузке страницы.

Панель администратора представлена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Панель администратора

4) Добавление нового пользователя.

Для добавления нового пользователя необходимо заполнить форму, расположенную в нижней части панели администратора под таблицей:

1) Заполнить все поля формы:
   – Фамилия – ввести фамилию нового пользователя.
   – Имя – ввести имя нового пользователя.
   – Отчество – ввести отчество нового пользователя.
   – *Email* – ввести адрес электронной почты (должен быть уникальным).
   – Номер телефона – ввести контактный телефон.
   – Пароль – ввести пароль для нового пользователя.
   – Подтверждение пароля – повторно ввести пароль.
   – Дата рождения – выбрать дату рождения из календаря.
   – Роль – выбрать роль из выпадающего списка («Пользователь» или «Администратор»).
2) Проверить правильность введенных данных.
3) Нажать кнопку «Добавить пользователя».

При успешном добавлении на экране появится сообщение «Пользователь успешно добавлен», а новый пользователь отобразится в таблице. Если пользователь с таким *email* уже существует, появится сообщение об ошибке.

Форма добавления пользователя в админ-панели представлена на рисунке 13.

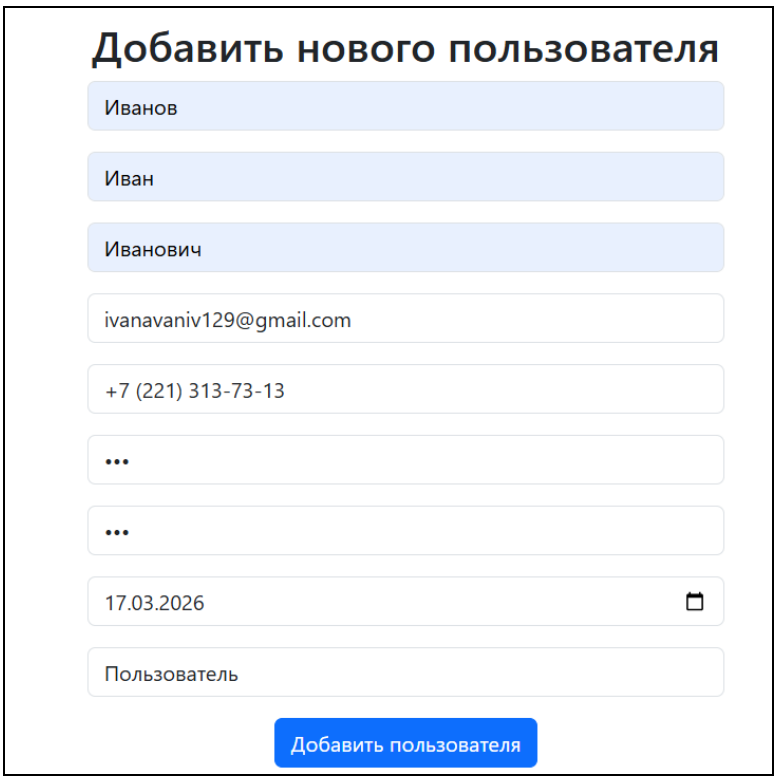

Рисунок 13 – Форма добавления пользвоателя в админ-панели

5) Редактирование пользователя.

Для изменения данных существующего пользователя необходимо:

1) В таблице пользователей найти нужную запись.
2) В колонке «Действие» нажать ссылку «Изменить».
3) На открывшейся странице редактирования отобразятся все текущие данные выбранного пользователя, автоматически подставленные в соответствующие поля.
4) Внести необходимые изменения:
   – Можно изменить фамилию, имя, отчество.
   – Можно изменить *email* (при этом система проверит его уникальность).
   – Можно изменить номер телефона.
   – Можно изменить дату рождения.
   – Можно изменить роль пользователя.
5) После внесения изменений нажать кнопку «Сохранить изменения».
6) Для возврата к панели администратора без сохранения изменений нажать кнопку «Отмена».

При успешном обновлении данных произойдет автоматическое перенаправление в панель администратора с сообщением «Данные пользователя успешно обновлены». Если новый *email* уже используется другим пользователем, появится сообщение об ошибке.

Форма редактирования пользователя с предзаполненными данными представлена на рисунке 13.

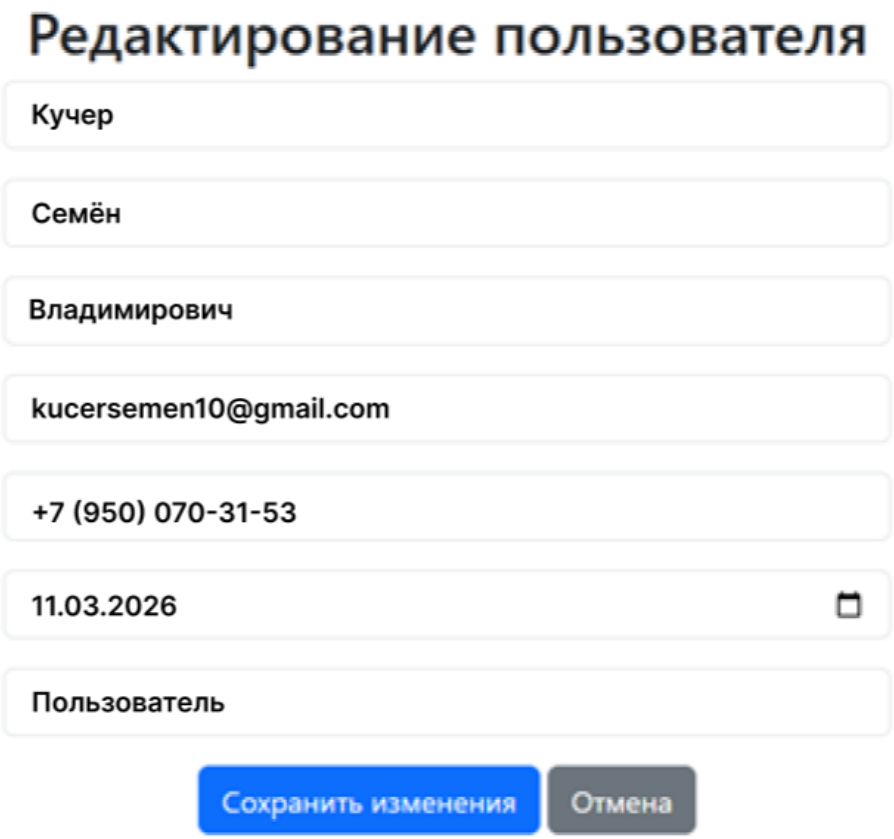

Рисунок 13 – Форма редактирования пользователя с предзаполненными данными

6) Разблокировка пользователя.

В случае, если пользователь был заблокирован после трех неудачных попыток входа, администратор может разблокировать его. В текущей версии системы разблокировка выполняется через прямое обращение к базе данных или через специальную ссылку (если реализовано в административной панели). При наличии функционала разблокировки в таблице пользователей для заблокированных учетных записей отображается соответствующий статус и ссылка «Разблокировать».

7) Выход из системы.

Для завершения работы в панели администратора необходимо нажать красную кнопку «Выйти», расположенную в нижней части страницы под таблицей. После выхода произойдет перенаправление на страницу входа.

Рекомендации по безопасности.

Для обеспечения безопасной работы с системой рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Использовать надежные пароли, содержащие не менее 8 символов, включая буквы разного регистра, цифры и специальные символы.
- Не передавать свои учетные данные третьим лицам.
- Завершать сеанс работы нажатием кнопки «Выйти», особенно при работе с общедоступных компьютеров.
- При возникновении подозрений на компрометацию учетной записи обращаться к администратору для смены пароля.
- Сообщать администратору о любых сбоях.

8 Тестирование системы

1) Цели и задачи тестирования.

Тестирование информационной системы проводилось с целью проверки:

- Корректности реализации функциональных требований.
- Работоспособности всех модулей системы.
- Безопасности и защиты от несанкционированного доступа.
- Устойчивости к некорректным действиям пользователя.
- Соответствия интерфейса заявленным требованиям.

2) Виды тестирования.

Модульное тестирование. Проверка каждого компонента системы в отдельности:

- Функции регистрации и аутентификации.
- Подготовленные запросы к базе данных.
- Проверка корректности хеширования паролей.
- Логика блокировки пользователей.

Интеграционное тестирование. Проверка взаимодействия между компонентами:

- Работа сессий при переходе между страницами.
- Передача данных между формами и обрабатывающими скриптами.
- Взаимодействие *PHP*-скриптов с базой данных.

Функциональное тестирование. Проверка выполнения бизнес-функций системы:

- Регистрация нового пользователя.
- Вход в систему с правильными и неправильными данными.
- Работа капчи.
- Добавление, редактирование и удаление пользователей администратором.
- Разблокировка заблокированных пользователей.

Тестирование безопасности:

- Проверка защиты от *SQL*-инъекций (использование подготовленных запросов).
- Проверка доступа к страницам без аутентификации.
- Проверка разграничения прав доступа (администратор/пользователь).
- Проверка защиты от брутфорс-атак.

Тестирование пользовательского интерфейса:

- Корректное отображение страниц в разных браузерах.
- Работа адаптивной верстки.
- Отображение сообщений об ошибках и успешных операциях.
- Работа *JavaScript*-функций (предпросмотр изображений).

3) Результаты тестирования.

Регистрация пользователей представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Регистрация пользователей

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
Регистрация с корректными данными	Пользователь создан, сообщение об успехе	Пользователь создан, сообщение отображается	Успешно
Регистрация с существующим *email*	Сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке	Успешно
Регистрация с несовпадающими паролями	Сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке	Успешно
Регистрация с пустыми полями	Валидация на стороне браузера	Поля обязательны для заполнения	Успешно

Аутентификация представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Аутентификация

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
Вход с правильными данными	Перенаправление в личный кабинет	Перенаправление выполнено	Успешно
Вход с неправильным паролем	Сообщение об ошибке, увеличение счетчика	Сообщение отображается, счетчик увеличивается	Успешно
Вход с несуществующим *email*	Сообщение об ошибке	Сообщение отображается	Успешно
Вход заблокированным пользователем	Сообщение о блокировке	Сообщение отображается	Успешно
Блокировка после 3 неудачных попыток	Статус *is_blocked* = 1	Статус изменен	Успешно

Капча представлена в таблице 11.

Таблица 11 – Капча

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
Правильная сборка пазла (1,2,3,4)	Вход выполнен	Вход выполнен	Успешно
Неправильная сборка пазла	Сообщение об ошибке	Сообщение отображается	Успешно
Выбор изображений с предпросмотром	Изображения отображаются	Предпросмотр работает	Успешно

Административная панель представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Административная панель

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
Доступ для администратора	Страница загружается	Страница загружается	Успешно

Окончание таблицы 12

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
Доступ для обычного пользователя	Перенаправление на окно входа	Перенаправление выполнено	Успешно
Просмотр списка пользователей	Отображение всех пользователей	Все пользователи отображаются	Успешно
Добавление нового пользователя	Пользователь добавлен, сообщение	Пользователь добавлен	Успешно
Редактирование с существующим *email*	Сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке	Успешно
Разблокировка пользователя	Статус изменен на активный	Статус изменен	Успешно

Безопасность представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Безопасность

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
Попытка *SQL*-инъекции в поле *email*	Запрос не выполнен, данные не повреждены	Подготовленные запросы предотвращают инъекции	Успешно
Доступ к панели пользователя без сессии	Перенаправление на окно входа	Перенаправление выполнено	Успешно
Доступ к админ-панели без сессии	Перенаправление на окно входа	Перенаправление выполнено	Успешно
Доступ к админ-панели с ролью пользователя	Перенаправление на окно входа	Перенаправление выполнено	Успешно

В процессе тестирования были выявлены следующие замечания:

1) Отсутствие проверки существования пользователя перед разблокировкой.
2) Отсутствие выхода из системы при блокировке активной сессии.

Все выявленные замечания носят рекомендательный характер и не влияют на базовую функциональность системы. Их устранение может быть выполнено в рамках дальнейшего развития проекта и не требует критических изменений в архитектуре системы.

В результате проведенного тестирования установлено, что система полностью реализует заявленный функционал аутентификации и управления пользователями. Все основные бизнес-процессы работают корректно, обеспечена безопасность на уровне защиты от *SQL*-инъекций и разграничения доступа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики успешно достигнута основная цель: спроектирована и внедрена информационная система для автоматизации процессов в гостиничном бизнесе. Она охватывает модули по управлению номерами, бронированиями, дополнительными услугами, расписанием уборки и учет пользователей.

Решённые задачи

– Подробно описана предметная область гостиничного бизнеса с выделением ключевых процессов, сущностей и их свойств для автоматизации.

– Проанализированы аналоги (*MaxiBooking*, *Shelter Cloud* и Яндекс Путешествия): изучены их функции, плюсы и минусы, что подтвердило необходимость собственной системы для малого бизнеса и обучения.

– Создана архитектура системы с логической и физической моделями данных по SQL-дампу, определены модули и их связи.

– Описаны бизнес-правила модуля «Гостиница» (статусы номеров, брони, услуги, счета, уборка) с примерами сценариев.

– Обоснован выбор MySQL, настроена сеть (порт 3307, localhost) и подключение к БД.

– Выполнено создание БД: схема, таблицы, внешние ключи, тестовые данные.

– Разработан веб-интерфейс с регистрацией, авторизацией (капча-пазл), личным кабинетом, админ-панелью и редактированием профилей.

– Подготовлены инструкции для пользователей и администраторов с пошаговыми сценариями.

– Проведено тестирование (модульное, интеграционное, функциональное, безопасность): все модули работают корректно, замечания незначительны.

Оценка результатов

Система полностью покрывает задачи практики и требования, автоматизируя все процессы гостиницы — от брони до уборки.

Преимущества

– Интуитивный интерфейс без нужды в обучении.

– Бесплатное ПО для минимизации затрат.

– Уникальная капча-пазл для защиты от ботов.

Практическая ценность

Система подходит для мини-отелей, хостелов и гостевых домов: упрощает рутину, снижает ошибки, повышает эффективность персонала и сервис.

Все задачи выполнены полностью, цель практики достигнута, система готова к доработке и применению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) MaxiBooking. Официальный сайт системы управления отелями MaxiBooking: описание продукта, функциональные возможности, тарифы – Россия. – URL: https://maxi-booking.ru/ (дата обращения: 10.02.2026). – Режим доступа: свободный.

2) Shelter Cloud. Официальный сайт облачной системы управления отелем Shelter Cloud: модули управления номерным фондом, онлайн-бронирование и channel manager – Россия. – URL: https://en.shelter.ru/cloud/ (дата обращения: 12.02.2026). – Режим доступа: свободный.

3) Яндекс Путешествия. Платформа для отельеров и арендодателей «Яндекс Путешествия: Экстранет»: инструменты управления бронированиями и объектами размещения – Россия. – URL: https://travel.yandex.ru/ (дата обращения: 14.02.2026). – Режим доступа: свободный.

4) MySQL. MySQL 5.7 Reference Manual: официальная документация по СУБД MySQL – США. – URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/ (дата обращения: 05.02.2026). – Режим доступа: свободный.

5) PHP. PHP Manual: официальная документация по языку программирования PHP – США. – URL: https://www.php.net/manual/ru/ (дата обращения: 08.02.2026). – Режим доступа: свободный.

6) Bootstrap. Bootstrap 5 Documentation: официальная документация по фреймворку Bootstrap – США. – URL: https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/ (дата обращения: 15.02.2026). – Режим доступа: свободный.

7) Хабр. Проектирование баз данных для гостиничного бизнеса: статья – Россия. – URL: https://habr.com/ru/articles/ (дата обращения: 03.02.2026). – Режим доступа: свободный.

8) Skillbox Media. Что такое UML-диаграммы и как их строить: статья – Россия. – URL: https://skillbox.ru/media/code/chto_takoe_uml_dlya_chainikov/ (дата обращения: 06.02.2026). – Режим доступа: свободный.

9) Microsoft. Руководство по проектированию пользовательского интерфейса: документация – США. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/uxguide/ (дата обращения: 09.02.2026). – Режим доступа: свободный.

10) Intuit. Проектирование информационных систем: курс лекций – Россия. – URL: https://intuit.ru/studies/courses/ (дата обращения: 04.02.2026). – Режим доступа: свободный.

11) CyberLeninka. Особенности разработки веб-интерфейсов информационных систем: научная статья – Россия. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razrabotki-veb-interfeysov-informatsionnyh-sistem